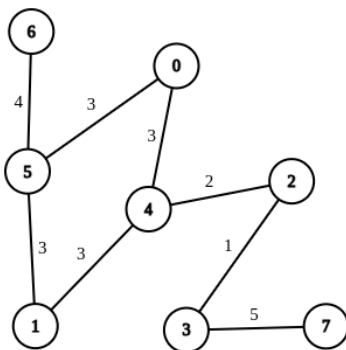


Problema 1. (3p)

Se dă graful din figura de mai jos:



- ☐ (0.5p) Ilustrați cum funcționează căutarea în lățime din nodul 4? (alegeți nodurile în ordine lexicografică).
- ☐ (0.5p) Câți arbori parțiali de cost minim are graful? Justificați!
- ☐ (0.5p) Descrieți un algoritm de calculare a APM și aplicați-l pe acest graf. Ce complexitate are algoritmul ales ?
- ☐ (1p) Câte noduri critice are acest graf ? Un nod al grafului se numește critic dacă prin eliminarea lui din graf (și a muchiilor incidente cu el), graful nu mai rămâne conex. Descrieți un algoritm de găsire a nodurilor critice (ideal un algoritm eficient).
- ☐ (0.5p) Este graful de mai sus bipartit. Dacă da, care sunt partițiile, dacă nu de ce nu este bipartit ?

Problema 2. (2p)

Se dă un graf conex cu n noduri și n muchii care pot avea inclusiv costuri negative. Descrieți un algoritm eficient de a găsi drumul minim dintre 2 noduri date.

- ☐ (1p) Corectitudine
- ☐ (1p) Eficiență.

Problema 3. (2p)

Să se descrie un algoritm care decide dacă un string dat se poate descompune într-un număr de cel puțin 2 factori identici.

- ☐ (1p) Corectitudine și evaluare algoritm.
- ☐ (1p) Descriere algoritm de complexitate liniară.

Problema 4. (2p)

Spunem că doi operanzi satisfac un operator dacă următoarele condiții sunt îndeplinite:

- (i) cei doi operanzi sunt necesari evaluării operatorului,
- (ii) pentru orice alt operator, cei doi operanzi fie nu sunt necesari, fie operatorul este evaluat după evaluarea unui operator satisfăcut de cei doi operanzi.

Exemplu:

- expresia este: $a+(a+a*a)*(a+a)$
- operatorii au indicii 1 și 12 (indicii stringului încep de la 1)
- operatorul satisfăcut este 2

Din definiție rezultă ca doi operanzi satisfac un unic operator.

Se citește un string care reprezintă o expresie aritmetică corectă. Să se descrie un algoritm care răspunde cât mai eficient (maxim $O(\log n)$), unde n este dimensiunea expresiei aritmetice, la întrebări de forma: Pentru doi indici în vector, care reprezintă doi operanzi, să se găsească indicele în vector la care apare operatorul satisfăcut de cei doi operanzi.